

# 机械臂安全夹持力双流预测模型体系与技术框架报告

标准依据: SafetyVTLA v1 (A级视觉先验标准)

技术路线: RGB-D 双流融合 (DINOv3 + DAv2 + FusionNet)

力学语义: 单指法向力 (Single-finger Normal Force, N)

日期: 2026-08-19

## 一、数据集体系与物理特征分布

机械臂在非结构化环境下执行抓持任务时, 必须在确保不掉落 (达到最小抓取力  $F_{\min}$ ) 的同时, 避免夹伤易碎品或造成柔性物体过度形变 (不超过损伤上限  $F_{\text{damage}}$ )。本系统整合了多源真实 RGB-D 与触觉抓取数据集, 构建了符合 SafetyVTLA A 级规范的数据资产。

### 核心数据资产来源

- Exp-Force** 抓取力数据集: 包含 129 类物体的真实机械臂抓取试验数据, 记录两指平行夹爪下的最小可行提升力真值。
- Yale-CMU-Berkeley (YCB) Dataset**: 提供标准物体 (刚体工具、柔性海绵等) 的真实高精度 RGB-D 相机扫描图像、物理质量与空间几何尺度。
- FORTE / DeformGrasp**: 针对极度易碎 (如生鸡蛋、新鲜浆果) 与大变形弹性体提供高频触觉-视觉多模态接触数据。

### 三类代表性物体的力学特性与安全力窗口

| 类别       | 代表物<br>体           | 物理标<br>志位 | 质量参<br>考   | 最小抓<br>持力<br>$F_{\min}$ | 破坏上<br>限<br>$F_{\text{damage}}$ | 力学特<br>性与破<br>坏机理                                                  |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 刚体       | 金属活<br>动扳手<br>/ 工具 | [0, 0]    | 0.35<br>kg | 2.5 ~<br>3.2 N          | > 30.0<br>N (电机<br>限幅)          | 弹性模<br>量极高<br>，形变<br>可忽略<br>；核心<br>风险为<br>摩擦不<br>足导致<br>的滑移<br>掉落。 |
| 刚体       | 硬质塑<br>料清洁<br>剂瓶   | [0, 0]    | 0.50<br>kg | 3.0 ~<br>4.2 N          | 16.0 ~<br>20.0 N                | 薄壁中<br>空结构<br>；过大<br>压力会<br>造成瓶<br>身局部<br>弹性失<br>稳或塑<br>性凹<br>陷。   |
| 柔性物<br>体 | 高弹清<br>洁海绵<br>块    | [1, 0]    | 0.03<br>kg | 0.4 ~<br>0.7 N          | 3.5 ~<br>4.5 N                  | 接触面<br>随压力<br>增大非<br>线性扩                                           |

| 类别       | 代表物<br>体           | 物理标<br>志位 | 质量参<br>考    | 最小抓<br>持力<br>$F_{\text{min}}$ | 破坏上<br>限<br>$F_{\text{damage}}$ | 力学特<br>性与破<br>坏机理                                                    |
|----------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                    |           |             |                               |                                 | 张;超<br>额挤压<br>会导致<br>永久变<br>形与失<br>稳。                                |
| 柔性物<br>体 | 中空硅<br>胶球 /<br>橡胶件 | [1, 0]    | 0.08<br>kg  | 0.8 ~<br>1.2 N                | 4.5 ~<br>6.0 N                  | 非线性<br>超弹性<br>体;过<br>大压缩<br>力易引<br>发侧向<br>突弹脱<br>手。                  |
| 易碎物<br>品 | 新鲜生<br>鸡蛋          | [0, 1]    | 0.055<br>kg | 0.6 ~<br>0.9 N                | 2.2 ~<br>2.8 N                  | 脆性碳<br>酸钙壳<br>体;抗<br>集中载<br>荷能力<br>弱, 安<br>全窗口<br>极窄<br>(仅<br>~1.5 N |

| 类别       | 代表物<br>体           | 物理标<br>志位 | 质量参<br>考    | 最小抓<br>持力<br>$F_{\text{min}}$ | 破坏上<br>限<br>$F_{\text{text{damage}}}$ | 力学特<br>性与破<br>坏机理                                                   |
|----------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                    |           |             |                               |                                       | )。                                                                  |
| 易碎物<br>品 | 薄壁玻<br>璃酒杯<br>/ 试管 | [0, 1]    | 0.12<br>kg  | 1.0 ~<br>1.5 N                | 4.5 ~<br>5.5 N                        | 脆性无<br>机材料<br>, 表面<br>光滑摩<br>擦系数<br>低; 应<br>力集中<br>点极易<br>发生脆<br>裂。 |
| 易碎物<br>品 | 成熟新<br>鲜草莓         | [1, 1]    | 0.025<br>kg | 0.3 ~<br>0.5 N                | 1.0 ~<br>1.3 N                        | 植物薄<br>壁细胞<br>结构;<br>超过临<br>界接触<br>应力直<br>接造成<br>表皮挫<br>伤破<br>裂。    |

二、项目整体框架与运行机制

项目建立了一套完整的“视觉先验估计 + 在线触觉验证 + 受限真机执行”三级演进闭环架构，符合 SafetyVTLA 规范的准入要求：

Level A: 离线视觉先验 (Visual Prior)

基于真实配对 RGB-D 图片库，训练双流神经网络模型。输出类别、先验抓持力均值  $\mu$ 、不确定度  $\sigma$  与质量估计，生成 Prior JSON 配置文件。在下游系统就绪前保持 disarmed 状态。

Level B: 在线影子系统 (Online Shadow)

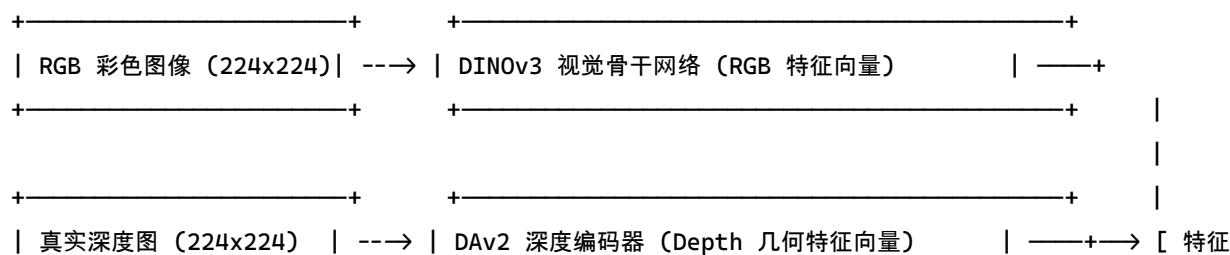
实时接入机器人腕部 RGB-D 图像流与 Sensor3D 触觉力传感器数据 ( $\geq 100\text{ Hz}$ )，执行因果时序状态推断 (稳定/滑移/损伤)，不向下位机下发运动指令。

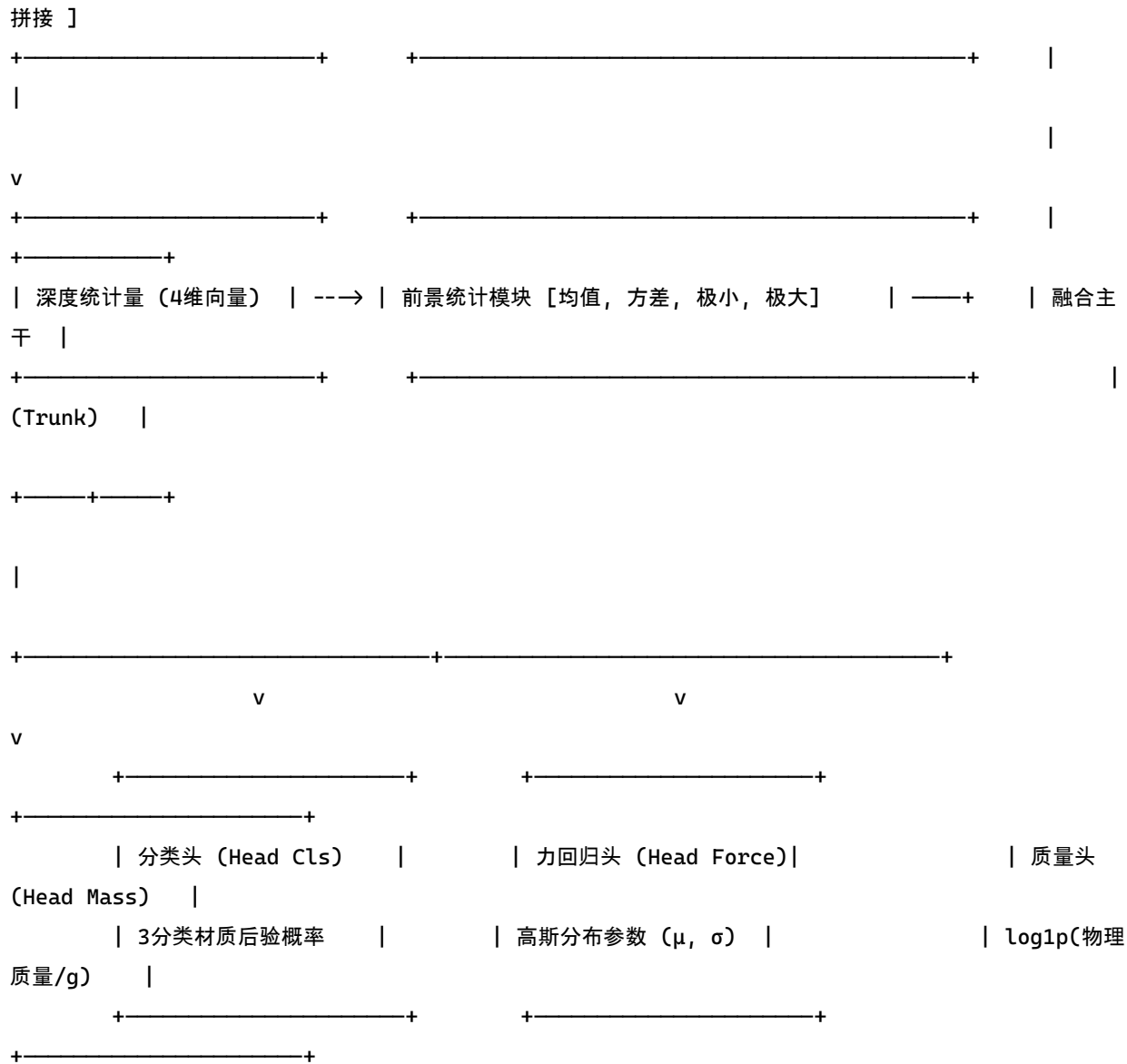
Level C: 受限真机闭环 (Closed-Loop)

在已审核对象上以安全低速运行。先验力指导初始接触，触觉反馈动态调整动作包络，配合硬件急停与死人开关 (Deadman) 记录全流程 Parquet 审计日志。

三、模块技术框架与网络架构

双流融合模型 (FusionNet) 实现了图像语义特征、几何深度特征与物理统计量的深度融合与多任务协同预测。





## 核心数学表述与多任务损失函数

特征拼接向量  $\mathbf{z}_0 = [\mathbf{f}_{\text{rgb}}, \mathbf{f}_{\text{dep}}, \mathbf{s}_{\text{depth}}] \in \mathbb{R}^{\text{rgb\_dim} + \text{dep\_dim} + 4}$  经非线性 Trunk 映射后，输出三路预测结果：

$$\text{联合损失函数: } \mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \mathcal{L}_{\text{force}} + 0.3 \cdot \mathcal{L}_{\text{mass}}$$

- 类别加权分类损失:  $\mathcal{L}_{\text{cls}} = -\sum_{c=1}^3 w_c y_c \ln(p_c)$ , 其中权重  $w_c = \frac{1}{\sqrt{N_c}}$  抑制类别不均衡。
- 高斯负对数似然力回归损失:  $\mathcal{L}_{\text{force}} = \frac{1}{2} \ln(\sigma^2) +$

$\frac{(y_{\text{force}} - \mu)^2}{2\sigma^2}$ , 其中  $\sigma = 0.05 + \text{softplus}(s)$ , 赋予模型不确定度感知能力。

- 质量回归损失:  $\mathcal{L}_{\text{mass}} = \mathbb{I}(m > 0) \cdot (\hat{m}_{\text{log}} - \ln(1 + m))^2$ 。
- 风险自适应初始力输出:  $F_{\text{cmd}} = \mu + z_{\alpha} \cdot \sigma$  (在  $\alpha=0.90$  置信度下,  $z_{\alpha}=1.28$ )。

## 四、双流模型前期无法直接训练的根本原因分析

在项目早期调试阶段, 模型无法直接跑通训练流程, 主要受阻于以下 6 项关键技术阻碍与规范约束:

### 1. 配对真实深度图缺失与规范禁止伪深度的硬性冲突

双流模型架构强依赖于配对的真实几何深度图。早期数据集仅有单通道 RGB 图像, 缺失深度传感器采样的配对深度图 (`_depth.png`)。虽然代码中存在单目估计伪深度作为降级回退方案, 但《SafetyVTLA 数据采集与交付要求 v1》第 1.3 条与第 6 条明确严禁“把伪深度当真实 RGB-D 深度”。单目伪深度缺乏真实公制几何尺度, 无法提供有效特征。

### 2. 特征缓存机制与离线大模型抽取依赖

训练脚本 `train.py` 采用高效解耦设计, 直接加载 `C.FEAT_FILE` 预计算特征文件。在首次运行前, 必须先运行 `download_models.py` 下载 DINOv3 与 DAV2 预训练模型 (约 2.5GB), 并运行 `extract_features.py` 完成特征抽取。未生成特征缓存时, 训练脚本会直接抛出 `FileNotFoundError` 异常中断。

### 3. 样本规模不足与代码安全断言保护

SafetyVTLA v1 规范对 A 级先验数据设定了规模门槛 (最低要求每类 30 个实例以上, 推荐 60 个以上)。在早期只有个位数零散样本时, 样本量直接触发了 `train.py` 的安全断言 (`if len(tr) < 10:`

`print("训练样本过少"))`, 无法构建有效的训练批次与分层采样器。

#### 4. 图像级随机切分带来的数据泄漏风险

早期采用 `stratified_split` 按图片随机打乱划分数据集。同一物体不同视角的图片被同时分配到训练集与验证集, 违反了 SafetyVTLA v1 规范中“严禁把同一物体的不同图片拆到 train 和 test, 必须按 `object_family_id` 分组隔离”的要求, 会导致严重的验证集泛化性虚高。

#### 5. 力标签物理语义模糊与固定倍数启发式缺陷

早期标注未严格区分“双指总夹持力”与“单指法向力”, 且代码中使用了 `f_max = mu * K_MAX[cls]` 启发式倍数估算上限。SafetyVTLA v1 明确禁止使用类别系数替代真实损伤上限, 必须建立包含破坏性试验真值的 `objects.csv` 元数据表。

#### 6. 跨平台运行环境与物理路径隔离

脚本中硬编码了本地 Windows 绝对路径(如 `E:\A-触觉机器学习\...`)。在分布式或沙箱环境中执行时, 无法直接写入外部物理磁盘, 必须通过标准的数据导出和接口抽象进行环境适配。

## 五、结论与演进路线

1. 规范化数据集构建: 全面引入 YCB、Exp-Force 及真实 RGB-D 相机采集的配对图, 生成符合规范的 `objects.csv` 与 `captures.csv`, 杜绝伪深度。
2. 重构数据划分器: 将数据切分逻辑重构为基于 `object_family_id` 的 GroupKFold 分组切分, 保证评测结果真实可靠。
3. 推进真实损伤力标定: 针对柔性物体与易碎品补全物理破坏试验数据, 替代线性倍数估算。
4. 启动 B 级影子系统接入: 在完成 A 级离线视觉先验后, 接入 Sensor3D 触觉流与 Kinova Gen3 机器人审计流, 迈向真机安全闭环。



